

## Regla de L'Hôpital

Cuando resolvemos un límite podemos encontrarnos con una indeterminación, que muchas veces puede salvarse recurriendo a las derivadas mediante un método conocido como regla de L'Hôpital.

Las condiciones para poder aplicar la Regla de L'Hôpital en el límite  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$  son las siguientes:

- $f$  y  $g$  son dos funciones derivables en un entorno reducido de  $a$  y  $g'(x) \neq 0$  en todo punto del entorno reducido.
- $f$  y  $g$  son infinitésimos en  $a$ , o sea  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$  y  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$
- Existe  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l$  (finito)

Si estas condiciones se cumplen, podemos decir que existe el

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l$$

Es decir, podemos salvar la indeterminación derivando numerador y denominador.

Ejemplos:

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\ln(x+1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{1}{x+1}} = 1$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{2x}{1} = 6$$

### Observaciones

- 1) El recíproco del teorema no es válido. O sea, puede existir  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)}$  y no existir el

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

- 2) Puede ocurrir que al aplicar la regla de L'Hôpital,  $f'$  y  $g'$  sean infinitésimos en  $a$  (tiendan a cero cuando  $x$  tiende a  $a$ ) y que satisfagan las hipótesis del teorema, entonces podemos aplicar la regla en forma reiterada, hasta salvar la indeterminación:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f''(x)}{g''(x)} = l$$

La regla puede aplicarse hasta el orden  $n$  de derivación mientras se sigan cumpliendo las condiciones establecidas.

Ejemplos:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - x^3}{e^x - x - 1} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - 3x^2}{e^x - 1} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - 6x}{e^x} \stackrel{L'H}{=} 2$$

- 3) La regla de L'Hôpital es válida también si  $\lim_{x \rightarrow a} f'(x) \neq 0$  y  $\lim_{x \rightarrow a} g'(x) = 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x - 1}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x \cdot \ln 2}{4x^3}$$

- 4) La regla de L'Hôpital es válida también para  $x \rightarrow +\infty$  y  $x \rightarrow -\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x}{e^{2x-1}} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{e^{2x-1} \cdot 2} = 0$$

## Aplicación de la regla de L'Hôpital a otros casos de indeterminación

- 1) Indeterminación  $\infty/\infty$

Si  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$  y  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$

Siendo  $f$  y  $g$  derivables en todo entorno reducido de  $a$ ,  $g'(x) \neq 0$  y  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} =$

$l$

Entonces,  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = l$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} \stackrel{\otimes}{=} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{-x} = 0$$

Ejemplo:

$\otimes$  operar y simplificar

2) También es aplicable si la variable tiende a infinito:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+e^x)}{2x} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{1+e^x} \cdot e^x}{2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2 \cdot (1+e^x)} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{2 \cdot e^x} = \frac{1}{2}$$

3) Indeterminación de la forma  $0 \cdot \infty$

Si  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$  y  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$

Podemos expresar el producto de las funciones como un cociente, de tal forma que la indeterminación se transforme en una de  $\frac{0}{0}$  ó  $\frac{\infty}{\infty}$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}} \quad \left( \frac{0}{0} \right) \quad \text{o bien} \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{\frac{1}{f(x)}} \quad \left( \frac{\infty}{\infty} \right)$$

Ejemplo:

$$\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1) \cdot \ln(x - 1) \stackrel{1}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x - 1)}{(x^2 - 1)^{-1}} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x-1}}{-1(x^2 - 1)^{-2} \cdot 2x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2 - 1)^2}{-2x(x - 1)} = 0$$

Los pasos a seguir, entonces, para resolver una indeterminación de  $0 \cdot \infty$ , aplicando la regla de L'Hôpital, son:

- i. Transformar el producto en cociente, para que quede una indeterminación  $0/0$  o  $\frac{\infty}{\infty}$ .
- ii. Aplicar la regla.
- iii. Factorizar y simplificar para llegar al valor del límite.

4) Indeterminación de la forma  $(+\infty - \infty)$  o  $(-\infty + \infty)$

Para poder aplicar la regla de L'Hôpital en este tipo de indeterminación conviene sacar común denominador y trasformar en un cociente; o sacar factor común, trasformar la indeterminación en  $0 \cdot \infty$ , y luego llevar a un cociente para luego aplicar la regla.

Ejemplos:

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x - x^2) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x \left(1 - \frac{x^2}{e^x}\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\left(1 - \frac{x^2}{e^x}\right)}{e^{-x}} = \infty$$

Resolvemos primero el límite del numerador:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2}{e^x}\right) \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x}{e^x}\right) \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{e^x}\right) = 0$$

Entonces, como el numerador tiende a 1 y el denominador a 0, el límite es igual a infinito.

b)

$$\lim_{x \rightarrow 3} \left[ \frac{1}{x-3} - \frac{1}{\ln(x-2)} \right] = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\ln(x-2) - x + 3}{(x-3) \cdot \ln(x-2)} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\frac{1}{x-2} - 1}{\ln(x-2) + \frac{x-3}{x-2}} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\frac{1-x+2}{x-2}}{\frac{(x-2) \cdot \ln(x-2) + x-3}{x-2}} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-1}{\ln(x-2) + \frac{x-2}{x-2} + 1} = -\frac{1}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3-x}{(x-2) \cdot \ln(x-2) + x-3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-1}{1 \cdot \ln(x-2) + 1 + 1} = -\frac{1}{2}$$

5) Indeterminaciones de la forma 00,  $\infty 0$ ,  $1\infty$

En el caso de que el límite se presente de la forma  $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^{g(x)}$  se lleva a casos anteriores, aplicando logaritmo a ambos miembros:

$$l = \lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^{g(x)}$$

$$\ln l = \ln \lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^{g(x)}$$

$$\ln l = \lim_{x \rightarrow a} g(x) \cdot \ln[f(x)]$$

Ejemplos:

a)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = l$$

$$\ln(\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x) = \ln l$$

aplicamos  $\ln$  a ambos miembros

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \ln x = \ln l$$

por propiedad del límite y del logaritmo

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x^{-1}} = \ln l$$

transformamos en cociente la indeterminación

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2}} = \ln l$$

aplicamos la regla de L'Hopital

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{-x} = \ln 1$$

simplificamos y resolvemos el límite

$$0 = \ln 1 \rightarrow 1 = 1$$

por definición de logaritmo, el límite es igual a 1

b)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left( \frac{2x+1}{2x+3} \right)^{x+2} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x+2) \cdot \ln \left( \frac{2x+1}{2x+3} \right) = \ln 1 \quad \text{aplicamos } \ln \text{ a ambos miembros y propiedades de } \ln$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \left( \frac{2x+1}{2x+3} \right)}{(x+2)^{-1}} = \ln 1$$

transformamos en cociente

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{2x+3}{2x+1} \cdot \frac{2(2x+3)-2(2x+1)}{(2x+3)^2}}{-2(x+2)^{-2}} = \ln 1 \quad \text{aplicamos la regla de L'Hopital}$$

$$\frac{1}{2} = \ln 1 \rightarrow 1 = e^{1/2} \quad \text{simplificamos, resolvemos el límite y aplicamos propiedad de logaritmo}$$